

OSPP — Open Source Political Program

Modèle de Simulation Agent-Based : Architecture, Fondements Scientifiques et
Méthodologie

Document de synthèse · Mai 2026

Ce document présente l'architecture complète du moteur de simulation du projet OSPP, un outil open source permettant de modéliser l'impact de politiques publiques sur des populations calibrées. Chaque composant — modélisation agent-based, démographie, économie, environnement, métriques sociales, mortalité, fiscalité patrimoniale — est décrit avec ses fondements dans la littérature scientifique internationale (Piketty 2014, WHO GHE 2019, WID.world, ILO, GCP 2024, World Values Survey). Le moteur implémente un protocole A/B strict entre groupe traitement et groupe contrôle, enrichi d'une méthode Monte Carlo pour quantifier l'incertitude stochastique.

11 pays calibrés

21 métriques collectées

ABM Mesa 3 Python

Monte Carlo N runs

Table des matières

1.	Introduction — Contexte et objectifs	3
2.	Architecture système	4
3.	Brique 1 — Modélisation Agent-Based (ABM)	5
4.	Brique 2 — Calibration démographique	6
5.	Brique 3 — Modèle économique	8
6.	Brique 4 — Modèle patrimonial et fiscalité	10
7.	Brique 5 — Empreinte carbone et comportement vert	12
8.	Brique 6 — Métriques sociales	13
9.	Brique 7 — Risque de mortalité	16
10.	Brique 8 — Parsing LLM des politiques publiques	17
11.	Brique 9 — Protocole A/B et Monte Carlo	18
12.	Limites et perspectives	20
13.	Références scientifiques	21

1. Introduction — Contexte et objectifs

OSPP (*Open Source Political Program*) est une plateforme citoyenne open source permettant à tout individu d'explorer des propositions politiques fondées sur la recherche scientifique, de voter de façon anonyme et cryptographiquement vérifiable (ECDSA P-256), et de simuler l'impact de ces politiques sur une population virtuelle de **jumeaux numériques**.

Le moteur de simulation repose sur la méthodologie de la **modélisation agent-based** (ABM), reconnue en économie hétérodoxe et en sciences sociales computationnelles comme l'une des approches les plus adaptées à la simulation de systèmes complexes à agents hétérogènes (Tesfatsion & Judd, 2006 ; Epstein & Axtell, 1996). Contrairement aux modèles d'équilibre général calculable (CGE), l'ABM capture les effets d'émergence, d'hétérogénéité et de non-linéarité qui caractérisent les systèmes socio-économiques réels.

Objectifs du document : décrire brique par brique la logique de simulation, préciser les paramètres calibrés sur des données empiriques, et référencer la littérature scientifique justifiant chaque choix de modélisation.

2. Architecture système

Le système est organisé en trois couches distinctes, communicantes via une API REST.

Couche	Technologies	Rôle
Frontend	React 18 · TypeScript · Tailwind CSS · Recharts	Interface utilisateur : propositions, votes, lancer, visualisations
API	FastAPI · Python 3.11 · slowapi · ECDSA	Point d'entrée REST, validation, rate-limiting, vérification cryptographique
Simulation	Mesa 3 · NumPy · Ollama (LLM local)	Moteur ABM, collecte de données, parsing de politiques par LLM

Le flux d'une simulation suit le chemin : **Frontend** → **POST /simulate** → **PolicyParser (LLM)** → **EconomyModel (Mesa 3)** → **JSON réponse** → **Visualisation**. La simulation est toujours exécutée en mode A/B : chaque agent est cloné en deux instances identiques, l'une soumise à la politique (*treatment*), l'autre non (*control*).

3. Brique 1 — Modélisation Agent-Based (ABM)

La modélisation agent-based (ABM) est un paradigme de simulation dans lequel une population d'agents autonomes et hétérogènes évolue selon des règles locales, faisant émerger des dynamiques macroscopiques non déductibles analytiquement.

3.1 Fondements théoriques

L'ouvrage fondateur d'Epstein & Axtell (1996), *Growing Artificial Societies*, démontre qu'une économie artificielle avec agents hétérogènes reproduit des distributions de richesse lognormales et des dynamiques de ségrégation proches des données réelles. Tesfatsion & Judd (2006) systématisent le cadre dans *Handbook of Computational Economics Vol. 2*. Plus récemment, Farmer & Foley (2009) dans *Nature* plaident pour l'ABM comme alternative aux DSGE en présence de non-linéarités et de comportements hétérogènes.

L'implémentation technique repose sur **Mesa 3** (Masad & Kazil, 2015), le framework ABM de référence en Python, utilisé notamment pour des études sur les marchés financiers (LeBaron, 2001), la diffusion d'innovations et les modèles épidémiologiques (CSSE JHU, 2020).

3.2 Structure du modèle

Chaque simulation instancie **N agents** (1 000, 5 000 ou 10 000) répartis en deux groupes identiques (A/B). Les agents sont des instances de CitizenAgent, caractérisées par 21 attributs. Le modèle EconomyModel orchestre les pas de temps (années), collecte les données via DataCollector de Mesa, et agrège les résultats en séries temporelles et tableaux déciles.

Attribut	Type	Description
age	int	Âge (20–70) — distribution log-normale calée sur pyramides démographiques
decile	int 1–10	Décile de revenu initial — détermine revenu, richesse, comportements
sector	str	Secteur (industry/services/public/agriculture) — pondéré par profil pays
labour_income	float €/mois	Revenu du travail — revenu de base du décile
capital_income	float €/mois	Revenu du capital — 3 % annuel sur patrimoine / 12
wealth	float €	Patrimoine — distribution log-normale (médiane, σ pays)
employed	bool	Statut d'emploi — taux chômage pays $\times$ facteur décile
carbon_footprint	float tCO ₂ /an	Empreinte carbone — calibrée GCP 2024
health_score	float 0–1	Score de santé — revenu + emploi + âge + accès système
mortality_risk	float ‰/an	Risque de mortalité — modèle gradient social (Mackenbach 2019)
gender_equality	float 0–1	Indice égalité — WEF Gender Gap Report
discrimination_score	float 0–1	Score anti-discrimination — EU MIDIS II / ECRI
social_mobility	float 0–1	Mobilité intergénérationnelle — Chetty et al. (2014)
social_trust	float 0–1	Confiance sociale — Hofstede / World Values Survey
governance_trust	float 0–1	Confiance institutionnelle — Edelman Trust Barometer
education_score	float 0–1	Score éducation — PISA / UNESCO
wellbeing	float 0–1	Bien-être subjectif — OCDE Better Life Index
green_score	float 0–1	Comportement vert — Eurobaromètre 2023
political_position	float –1–+1	Position politique — spectre gauche–droite

Tableau 1 — Attributs de CitizenAgent (21 variables)

4. Brique 2 — Calibration démographique

Chaque pays simulé est représenté par un profil CountryProfile calibré sur des sources institutionnelles internationales. La calibration détermine la distribution initiale de toutes les variables agent.

4.1 Paramètres pays et sources

Paramètre	Source	Exemple (France)
income_p50 (revenu médian €/mois)	WID.world · OCDE	2 100 €
income_sigma (log-σ du revenu)	WID.world 2023	0.70
unemployment_rate (%)	ILO WESO 2024	7.3 %
gini_income	World Bank WDI	0.292
median_wealth_eur (€)	Crédit Suisse GWR 2023	113 000 €
wealth_sigma (log-σ patrimoine)	Piketty 2014 · WID	1.90
co2_per_capita (tCO ₂ /an)	GCP 2024 · IEA	4.7
healthcare_access (0–1)	WHO UHC index 2023	0.88
gender_equality_index (0–1)	WEF GGR 2023	0.791
antidiscrimination_index (0–1)	EU MIDIS II · ECRI	0.680
social_mobility_index (0–1)	Chetty et al. · OCDE	0.550

Tableau 2 — Paramètres du profil pays et sources empiriques

4.2 Comparaison multi-pays (sélection)

Pays	Rev. médian	Chômage	Gini rev.	Patrimoine médian	Égalité genres
France	2 100 €	7.3 %	0.292	113 000 €	0.791
Danemark	3 100 €	4.8 %	0.281	165 000 €	0.891
Suède	3 050 €	8.5 %	0.278	85 000 €	0.928
Norvège	3 400 €	3.5 %	0.261	210 000 €	0.879
Allemagne	2 350 €	5.7 %	0.314	95 000 €	0.796
États-Unis	3 200 €	4.1 %	0.395	93 000 €	0.748
Japon	2 500 €	2.6 %	0.334	108 000 €	0.647
R.-Uni	2 600 €	4.2 %	0.360	119 000 €	0.792
Canada	2 900 €	5.3 %	0.311	125 000 €	0.770

Tableau 3 — Calibration multi-pays (sources : WID.world, Crédit Suisse GWR, WEF, ILO)

4.3 Distribution des revenus

Le revenu initial de chaque agent est tiré d'une distribution **log-normale** paramétrée par la médiane *income_p50* et l'écart-type logarithmique *income_sigma*. Cette forme fonctionnelle est justifiée empiriquement : Battistin *et al.* (2009) montrent que la distribution des revenus suit une log-normale dans

les déciles intermédiaires, avec une queue de Pareto pour les hauts revenus. Le décile d de l'agent détermine son quantile de tirage, garantissant la cohérence entre rang et valeur.

5. Brique 3 — Modèle économique

Le modèle économique calcule, à chaque pas de temps (année), l'évolution de 8 indicateurs macroéconomiques agrégés à partir des comportements individuels des agents.

5.1 Revenu et emploi

À chaque étape, le revenu d'un agent **employé** évolue selon un processus stochastique auto-régressif : une composante tendancielle (croissance réelle du PIB par habitant, calée sur les données Banque Mondiale) plus un choc idiosyncratique gaussien $\sigma = 0.05$. La probabilité de transition emploi $\rightarrow$ chômage et chômage $\rightarrow$ emploi est fonction du taux de chômage pays et du décile (les déciles inférieurs ont une probabilité de perte d'emploi 2× plus élevée, conformément à Farber 2011).

5.2 Coefficient de Gini

Le Gini est calculé directement sur la distribution des revenus (ou patrimoines) des agents du groupe, via la formule analytique exacte :

$$G = (2 \cdot \sum_{i=1}^n i \cdot x_{(i)}) / (n \cdot \sum_{i=1}^n x_{(i)}) - (n+1)/n$$

où les $x_{(i)}$ sont les valeurs triées par ordre croissant. Cette implémentation est identique à celle de la Banque Mondiale et de l'INSEE. Le Gini des revenus est distinct du Gini patrimonial (cf. section 6).

5.3 Pauvreté et seuil absolu

Le taux de pauvreté est défini comme la fraction d'agents dont le revenu est inférieur au **seuil de pauvreté absolu**, fixé à 60 % du revenu médian national initial (méthodologie EUROSTAT). La valeur en euros est affichée dans l'interface. Ce choix de seuil relatif est cohérent avec l'approche de l'OCDE (OECD, *Society at a Glance*, 2023).

5.4 Bien-être (wellbeing)

Le score de bien-être subjectif de chaque agent est modélisé comme une fonction concave du revenu (loi de Easterlin — Easterlin, 1974) combinée à l'emploi, la santé et la confiance sociale. Ce score converge vers le niveau d'équilibre du profil pays au fil du temps, reflétant l'adaptation hédonique documentée par Kahneman & Deaton (2010).

5.5 Impact des politiques sur l'économie

La politique est traduite en **paramètres numériques** (cf. Brique 8) : multiplicateur de revenu, delta chômage, delta pauvreté, etc. Ces paramètres modifient les fonctions de transition des agents du groupe traitement à chaque pas de temps, créant une divergence progressive entre les deux groupes. L'effet est cumulatif : une hausse de revenu de 2 % l'an 1 produit une hausse de ~10 % au bout de 5 ans (intérêt composé).

6. Brique 4 — Modèle patrimonial et fiscalité

6.1 Distribution du patrimoine

Le patrimoine (wealth) est modélisé séparément du revenu, car leur distribution suit des lois statistiques différentes. Piketty (2014) démontre que la concentration patrimoniale est structurellement plus forte que celle des revenus (France : Gini patrimoine ≈ 0.65 vs Gini revenu ≈ 0.29). Ce fait stylisé est reproduit par une distribution **log-normale** avec un σ plus élevé pour le patrimoine ($\sigma_w \approx 1.8\text{--}2.0$) que pour le revenu ($\sigma_r \approx 0.6\text{--}0.8$).

L'initialisation utilise un facteur d'échelle dépendant du décile :

$$\text{income_factor} = \max(0.05, 0.15 + (\text{décile}/9)^2 \times 3.5)$$

Cela génère un D1 avec $\approx 0.2\times$ le patrimoine médian national et un D10 avec $\approx 3.7\times$, conforme aux données Crédit Suisse GWR 2023.

À chaque pas de temps, le patrimoine évolue via un rendement stochastique :

$$w(t+1) = w(t) \times (1 + r), \quad r \sim N(0.03, 0.10)$$

Le rendement moyen de 3 % est calé sur le rendement réel de long terme du capital (Piketty 2014 : $r \approx 4\text{--}5$ % brut, ~ 3 % net d'inflation). L'écart-type de 10 % reflète la volatilité des actifs financiers et immobiliers (Shiller, *Irrational Exuberance*, 2015).

6.2 Revenu du capital

Le **revenu du capital** est distinct du revenu du travail :

$$\text{capital_income} = \text{wealth} \times 0.03 / 12 \text{ (mensuel)}$$

Le revenu total est $\text{income} = \text{labour_income} + \text{capital_income}$. Cette décomposition est essentielle pour modéliser correctement la fiscalité patrimoniale (ISF, taxe Zucman) : les taxes sur le patrimoine réduisent *wealth* directement, affectant en cascade *capital_income* et *income*.

6.3 Taxe sur la fortune (ISF)

La taxe ISF est implémentée comme un prélèvement direct sur le patrimoine excédant le seuil (1,3 M€ dans la calibration française) :

Paramètre	Valeur calibrée	Justification
Taux (wealth_tax_rate)	1,5 %/an	ISF français 2017 : 0,5 %–1,5 % selon tranches
Seuil (wealth_tax_threshold)	1 300 000 €	Seuil d'entrée ISF français
Plafonnement	≤ 35 % du revenu travail	Règle de plafonnement anti-confiscatoire
Transfert universel associé	140 €/mois	Calibrage redistribution (Saez & Zucman 2019)

Tableau 4 — Calibration de la taxe ISF (sources : CGI français, Saez & Zucman 2019)

6.4 Gini patrimonial

Le **Gini patrimonial** est calculé séparément du Gini des revenus sur la distribution de *wealth* des agents. Cette distinction est fondamentale : Piketty (2014, ch. 10) montre que la fiscalité progressive du revenu réduit le Gini revenu mais a peu d'effet sur la concentration patrimoniale si elle n'est pas accompagnée d'une taxe annuelle sur le capital. Le modèle permet donc de visualiser l'impact différentiel selon le type de politique.

7. Brique 5 — Empreinte carbone et comportement vert

7.1 Calibration initiale

L'empreinte carbone de chaque agent est initialisée à partir de la valeur *co2_per_capita* du profil pays (source : GCP 2024, IEA), puis modulée par deux facteurs :

Facteur	Formule	Justification
Décile de revenu	$\times(0.4 + \text{décile} \times 0.12)$	Corrélation revenu-CO ₂ (Chancel & Piketty 2015)
Secteur	industrie $\times 1.55$ / public $\times 0.80$ / services $\times 1.0$	IEA Energy by Sector 2023

7.2 Effet rebond

Une hausse de revenu induit un **effet rebond** sur la consommation énergétique. Khazzoom (1980) et Brookes (1990) ont formalisé ce paradoxe : l'amélioration de l'efficacité énergétique stimule la consommation. Notre modèle l'implémente comme :

$$\Delta \text{co2} = +0.30 \times \Delta \text{revenu_relatif}$$

Cette valeur de 30 % est cohérente avec les estimations méta-analytiques de Sorrell *et al.* (2009) dans *Energy Policy*.

7.3 Comportement vert

Le *green_score* mesure l'adoption de comportements pro-environnementaux (mobilité douce, alimentation bas-carbone, etc.). Il est initialisé à partir des données Eurobaromètre 2023 et corrélé négativement avec l'empreinte carbone. Les politiques environnementales (taxe carbone, bonus véhicules électriques) agissent via un *green_delta* qui hausse ce score et réduit l'empreinte en parallèle.

8. Brique 6 — Métriques sociales

Le modèle intègre **9 métriques sociales** au-delà des indicateurs économiques classiques, conformément à l'approche des capacités de Sen (1999) et au cadre « au-delà du PIB » de Stiglitz, Sen & Fitoussi (2009).

8.1 Santé

Le *health_score* est une fonction composite :

$$\text{health} = 0.30 \times \text{revenu_norm} + 0.25 \times \text{emploi} + 0.20 \times (1 - \text{âge_norm}) + 0.25 \times \text{accès_soins}$$

Cette pondération est dérivée des déterminants sociaux de la santé de l'OMS (2008) : Marmot *et al.* (2010) documentent que le revenu et le statut social expliquent 30–40 % de la variance de santé individuelle. *healthcare_access* est l'indice UHC de l'OMS (Universal Health Coverage, 2023).

8.2 Confiance sociale et institutionnelle

La *social_trust* est initialisée depuis l'**index de collectivisme de Hofstede** (Hofstede, 1980 ; validé par Hofstede *et al.*, 2010), croisé avec les données du **World Values Survey** (vague 7, 2017–2022). La *governance_trust* est calée sur l'**Edelman Trust Barometer** (2024) pour les gouvernements. Ces deux métriques évoluent au fil de la simulation selon la confiance que génère (ou érode) la politique simulée.

8.3 Éducation

L'*education_score* combine les scores PISA (OCDE, 2022) et les taux de diplomation UNESCO (2023). Les politiques d'investissement éducatif génèrent un delta positif dont l'effet est retardé de 3 ans (lag d'implémentation), conformément aux évaluations d'impact des politiques éducatives (Heckman & Mosso, 2014).

8.4 Égalité de genre

L'indice d'égalité de genre (*gender_equality*) est initialisé à partir du **WEF Global Gender Gap Report 2023**, qui mesure 4 sous-indices : participation économique, éducation, santé, empowerment politique. La Suède est calibrée à 0.928 (1ère mondiale), le Japon à 0.647 (125ème). Les politiques d'égalité professionnelle, de congé parental ou de quotas agissent via un *gender_equality_delta* annuel.

8.5 Score anti-discrimination

Le score anti-discrimination (*discrimination_score*) est une mesure composite des discriminations perçues et légales. Les données de calibration proviennent de :

- EU MIDIS II (2016) : enquête FRA sur les discriminations ethno-raciales dans 9 groupes minoritaires
- ECRI (Commission européenne contre le racisme) — rapports pays 2022–2024
- Gallup World Poll — indice de tolérance sociale 2023
- ILGA-Europe Rainbow Map — droits LGBTQ+ par pays

Un score de 1.0 signifie zéro discrimination perçue ; les politiques anti-discrimination (loi Taubira, RGPD ethnique) font converger le score vers 1.0 à raison du *delta* annuel fourni.

8.6 Mobilité sociale intergénérationnelle

La mobilité sociale (*social_mobility*) mesure la corrélation revenu parents → revenu enfants (coefficient de persistance intergénérationnel). Les calibrations sont issues de :

- Chetty et al. (2014) — The Equality of Opportunity Project (USA)
- Corak (2013) — Great Gatsby Curve : corrélation Gini ↔ mobilité
- OCDE (2018) — A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility
- Björklund & Jäntti (1997) — Scandinavian mobility data

La Norvège est calibrée à 0.75 (mobilité maximale), les États-Unis à 0.45 (faible mobilité, cohérent avec la Great Gatsby Curve de Corak). Les politiques redistributives (revenu universel, investissement éducatif) font converger l'indice vers le haut sur l'horizon simulé.

9. Brique 7 — Risque de mortalité

Le risque de mortalité (*mortality_risk*) mesure la probabilité de décès annuelle d'un agent, exprimée en %/an. Il intègre les déterminants majeurs documentés dans la littérature épidémiologique.

9.1 Modèle de gradient social

Mackenbach *et al.* (2019) dans *The Lancet* documentent des inégalités de mortalité systématiques selon le revenu et l'éducation dans 16 pays européens. Notre modèle implémente ce gradient :

mortality = 0.006 × exp((âge-40)×0.065) × (2.0-décile×0.167) × (1.6-accès_soins×0.9) × (1.8-santé×1.4)

Facteur	Formule	Source
Âge	exp((age-40)×0.065)	Gompertz-Makeham (WHO GHE 2019)
Décile (revenu)	2.0 – décile×0.167	Mackenbach et al. 2019 (× 2 entre D1 et D10)
Accès aux soins	1.6 – healthcare_access×0.9	WHO UHC index 2023
Score de santé	1.8 – health_score×1.4	Marmot 2010 — déterminants sociaux

Tableau 5 — Facteurs du modèle de mortalité et sources épidémiologiques

9.2 Couverture médicale

L'accès aux soins (*healthcare_access*) est l'**indice UHC** (Universal Health Coverage) de l'OMS, qui synthétise 16 indicateurs de services essentiels (planification familiale, vaccination, traitement VIH, etc.). France : 0.88, USA : 0.83, Japon : 0.90. Un pays avec *healthcare_access* = 1.0 aurait un facteur de mortalité ≈ 0.70× par rapport à *healthcare_access* = 0.5.

10. Brique 8 — Parsing LLM des politiques publiques

Le texte d'une proposition politique (titre + résumé) est converti en **paramètres numériques** via un LLM local (Ollama). Cette approche permet d'intégrer n'importe quelle proposition textuelle sans codage manuel des effets.

10.1 Pipeline de parsing

1. **Prompt structuré** — Le texte de la proposition est injecté dans un prompt demandant un JSON de paramètres numériques (*income_multiplier*, *unemployment_delta*, *carbon_delta*...)
2. **LLM Ollama** — Modèle local (ex. llama3.1, mistral) — aucune donnée n'est envoyée à des serveurs tiers
3. **Validation** — Le JSON retourné est validé via la dataclass *PolicyParams* (champs typés, bornes min/max)
4. **Fallback lexical** — Si le LLM est hors-ligne ou retourne une erreur, un parser lexical (mots-clés) fournit des paramètres de secours calibrés
5. **Post-processing** — Détection de mots-clés fiscaux (ISF, wealth tax, Zucman) pour activer *wealth_tax_rate* et *wealth_tax_threshold*

10.2 Paramètres extraits

Paramètre	Type	Plage	Exemple
<i>income_multiplier</i>	float	0.5–3.0	1.08 (hausse 8 %)
<i>unemployment_delta</i>	float	–0.15–+0.10	–0.02 (–2 pts)

poverty_delta	float	-0.20—+0.05	-0.03
carbon_delta	float	-0.50—+0.20	-0.15 (taxe carbone)
green_delta	float	0.0—0.30	+0.10
health_delta	float	-0.10—+0.15	+0.05
education_delta	float	0.0—0.20	+0.08
wealth_tax_rate	float	0.0—0.03	0.015 (ISF)
wealth_tax_threshold	float	0—∞ €	1 300 000
mortality_delta	float	-0.30—+0.10	-0.05
gender_equality_delta	float	0.0—0.10	+0.02
discrimination_delta	float	0.0—0.10	+0.03
mobility_delta	float	0.0—0.10	+0.02

Tableau 6 — PolicyParams : paramètres extraits par le LLM

11. Brique 9 — Protocole A/B et Monte Carlo

11.1 Protocole A/B (double-blind)

La rigueur méthodologique du moteur repose sur un protocole A/B strict, analogue aux essais contrôlés randomisés (RCT) en épidémiologie. Chaque agent est instancié deux fois avec des paramètres identiques (même seed, même profil) : une instance dans le **groupe contrôle** (sans politique) et une dans le **groupe traitement** (avec politique appliquée dès l'an 1).

Cette approche garantit que les différences observées sont attribuables à la politique et non à des effets de composition ou d'initialisation. C'est la méthodologie des *potential outcomes* de Rubin (1974), transposée au cadre de simulation.

Aspect	Groupe Contrôle	Groupe Traitement
Seed	Identique	Identique
Profil agents	Identique	Identique
PolicyParams	income_multiplier=1.0, tous deltas=0	Paramètres extraits par LLM
Collecte données	series_*_control	series_*_policy
Delta affiché	—	policy – control (effet causal)

11.2 Monte Carlo

La simulation ABM est stochastique par nature : deux exécutions avec des seeds différentes produisent des trajectoires légèrement différentes. Pour quantifier cette **incertitude épistémique**, le module Monte Carlo exécute N simulations indépendantes (N = 5 à 50) avec des seeds distincts et calcule pour chaque métrique, à chaque année :

- La **moyenne** des N trajectoires
- L'**écart-type** inter-simulations
- Le **percentile P5** (borne inférieure 90 % CI)

- Le **percentile P95** (borne supérieure 90 % CI)

Cette approche est standard dans la littérature ABM (Railsback & Grimm, 2011 ; Wilensky & Rand, 2015). Des bandes larges (P5–P95 étendu) indiquent une forte sensibilité au seed et donc une incertitude élevée sur les résultats ; des bandes étroites signalent des effets robustes.

11.3 Scénarios d'incertitude politique

En plus du Monte Carlo stochastique, le modèle offre trois **scénarios** d'incertitude sur les effets de la politique elle-même :

Scénario	Multiplicateur effets positifs	Cas d'usage
Pessimiste	×0.7	Résistances à l'implémentation, effets indirects négatifs
Baseline	×1.0	Effets calibrés sur données historiques
Optimiste	×1.3	Conditions favorables, complémentarités de politiques

12. Limites et perspectives

Agents représentatifs vs réseaux sociaux — Le modèle actuel n'implémente pas de graphe social entre agents. Les effets de réseau (diffusion d'innovations, contagion comportementale) sont absents. Une extension Axelrod–Watts pourrait les intégrer.

Endogénéité macro-micro — Les paramètres macroéconomiques (taux de croissance, inflation) sont exogènes. Un couplage avec un modèle IO (input-output) ou un mini-DSGE permettrait une endogénéisation partielle.

Qualité du LLM parser — L'extraction des paramètres par LLM dépend de la qualité du modèle Ollama local. Des hallucinations peuvent produire des paramètres hors plage. Le fallback lexical mitigue ce risque mais reste imparfait.

Horizon court — La simulation porte sur 1–20 ans. Les effets générationnels (éducation, mobilité sociale) se déroulent sur 30–40 ans et sont donc sous-estimés sur les horizons courts.

Calibration partielle — Certaines métriques sociales (discrimination, mobilité) manquent de données longitudinales fines. Les calibrations sont des approximations de premier ordre.

Perspectives

- Intégration d'un graphe social (Mesa NetworkGrid) pour les effets de réseau
- Couplage avec des données temps réel (Eurostat API, World Bank API)
- Module de politique comparée : superposer N politiques sur le même pays
- Interface de personnalisation des poids de calibration par l'utilisateur
- Déploiement Oracle Cloud Free Tier (ARM, 24 GB RAM) pour accessibilité maximale

13. Références scientifiques

- [1] Epstein, J. M., & Axtell, R. (1996). *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. MIT Press / Brookings Institution.
- [2] Tesfatsion, L., & Judd, K. L. (Eds.) (2006). *Handbook of Computational Economics, Vol. 2: Agent-Based Computational Economics*. North-Holland.
- [3] Farmer, J. D., & Foley, D. (2009). *The economy needs agent-based modelling*. *Nature*, 460(7256), 685–686.
- [4] Masad, D., & Kazil, J. (2015). *Mesa: An Agent-Based Modeling Framework*. Proceedings of the 14th Python in Science Conference (SciPy 2015).
- [5] Railsback, S. F., & Grimm, V. (2011). *Agent-Based and Individual-Based Modeling: A Practical Introduction*. Princeton University Press.
- [6] Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- [7] Saez, E., & Zucman, G. (2019). *The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay*. Norton.
- [8] Crédit Suisse Research Institute (2023). *Global Wealth Report 2023*. Zurich: Crédit Suisse AG.
- [9] Battistin, E., Blundell, R., & Lewbel, A. (2009). *Why is consumption more log normal than income? Gibrat's law revisited*. *Journal of Political Economy*, 117(6), 1140–1154.
- [10] Chancel, L., & Piketty, T. (2015). *Carbon and inequality: From Kyoto to Paris*. Paris School of Economics.
- [11] Easterlin, R. A. (1974). *Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence*. *Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz*. Academic Press.
- [12] Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). *High income improves evaluation of life but not emotional well-being*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(38), 16489–16493.
- [13] Stiglitz, J., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. Paris: INSEE.
- [14] Global Carbon Project (2024). *Global Carbon Budget 2024*. Earth System Science Data.
- [15] IEA (2023). *World Energy Outlook 2023*. International Energy Agency.
- [16] Sorrell, S. et al. (2009). *Empirical estimates of the direct rebound effect: A review*. *Energy Policy*, 37(4), 1356–1371.
- [17] WHO (2023). *Universal Health Coverage Service Coverage Index*. World Health Organization.
- [18] Mackenbach, J. P. et al. (2019). *Trends in health inequalities in 27 European countries*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(50), 25078–25086.
- [19] Marmot, M. et al. (2010). *Fair Society, Healthy Lives: The Marmot Review*. Strategic Review of Health Inequalities in England post-2010.
- [20] Chetty, R. et al. (2014). *Where is the land of opportunity? The geography of intergenerational mobility in the United States*. *Quarterly Journal of Economics*, 129(4), 1553–1623.
- [21] Corak, M. (2013). *Income inequality, equality of opportunity, and intergenerational mobility*. *Journal of Economic Perspectives*, 27(3), 79–102.
- [22] OCDE (2018). *A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility*. OECD Publishing.
- [23] Heckman, J. J., & Mosso, S. (2014). *The economics of human development and social mobility*. *Annual Review of Economics*, 6(1), 689–733.
- [24] World Economic Forum (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. Geneva: WEF.
- [25] Hofstede, G. (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Sage Publications.
- [26] World Values Survey (2022). *Wave 7 Data (2017–2022)*. Haerpfer et al. (Eds.). Vienna: JD Systems.
- [27] FRA — European Union Agency for Fundamental Rights (2016). *EU MIDIS II: Second European Union Minorities and Discrimination Survey*. Publications Office of the EU.
- [28] Farber, H. S. (2011). *Job loss in the great recession: Historical perspective from the displaced workers survey*. NBER Working Paper No. 17040.
- [29] Rubin, D. B. (1974). *Estimating causal effects of treatments in randomized and nonrandomized studies*. *Journal of Educational Psychology*, 66(5), 688–701.